



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Introdução

Probabilidades

Introdução



Em nossas vidas temos basicamente dois tipos de fenômenos: **Determinísticos** e **Aleatórios**.

Fenômenos Determinísticos

Quando temos **apenas um resultado** possível como consequência de uma ação.

Exemplos:

- Lucro de uma empresa
- Fatura de cartão de crédito
- Simulação de financiamento em condições fixas
- Cálculo de juros
- Água aquecida a 100º C no nível do mar entra em ebulição
- Entre outros...

Fenômenos Aleatórios

Quando temos **mais de um resultado** possível como consequência de uma ação.

Exemplos:

- Previsão do tempo
- Resultado de um campeonato
- Volume de vendas no mês que vem
- Pessoas que pedirão demissão
- Ações que serão julgadas improcedentes
- Efetividade de um tratamento médico
- Entre outros...

Fenômenos **aleatórios** são muito recorrentes na natureza, tendo como principal característica a **incerteza**. Logo, estudar técnicas que “quantificam” sua **probabilidade de ocorrência** é fundamental.

A teoria matemática utilizada para se **estudar a incerteza oriunda de fenômenos de caráter aleatório** é denominada **Probabilidade**.

Probabilidades

Principais aplicações



Gerenciamento de risco

- Risco de **Crédito**
- Risco de Mercado

Marketing

- Análise de campanhas
- Estratégias de alocação de recursos

E mais:

- Controle de qualidade
- Recomendação de produtos
- **Projeções**

Exemplos

- Empresas de ecommerce usam probabilidades para identificar produtos que são mais **propensos** a serem **comprados** juntos
- Instituições financeiras usam probabilidades para avaliar risco de crédito dos clientes, equilibrando taxas para **minimizar** a **inadimplência**
- Companhias aéreas usam probabilidades para **prever** demanda por voos em diferentes rotas e horários





Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Mensurando aquilo que nos interessa

Probabilidades

Um mundo de possibilidades - Espaço Amostral



Ao lidar com **Fenômenos Aleatórios**, com sua natureza incerta, alguns conceitos nos auxiliam a melhor compreender estrutura de cada fenômeno. Um dos mais importantes é o conceito de **Espaço Amostral**

O conjunto de **todos os possíveis resultados** de um fenômeno de caráter aleatório é chamado de **Espaço Amostral**.

Outro conceito importante, são os **Eventos**.

Qualquer **subconjunto** do **Espaço Amostral** de um fenômeno de caráter aleatório é chamado de **Evento**.

Assim, qualquer parcela do espaço amostral pode ser considerada um **evento** e, àqueles que desejamos calcular probabilidades, chamamos de **eventos de interesse**

Probabilidades

Mensurando aquilo que nos interessa - Exemplos

Exemplos:

Teoria de jogos:

Ao lançar um dado de 6 faces e verificar a face voltada para cima:

O **espaço amostral**, seria:

possíveis resultados 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Um **evento de interesse**, poderia ser obter um resultado maior ou igual à 5

Campanha de Email:

No disparo de uma comunicação via email a um cliente:

O **espaço amostral**, seria:

diferentes possibilidades de “resposta”: abrir, clicar, ignorar, etc.

Um **evento de interesse**, poderia ser a **interação** do cliente.

Finanças:

Na análise de retorno de determinado investimento:

O **espaço amostral**, seria: todos os cenários de retorno possíveis.

Um **evento de interesse**, poderia ser obter um retorno maior que 12% ao ano



Preditiva.ai



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Como mensurar a chance de um evento? - Método Clássico

Probabilidades

Método Clássico

Em qualquer teoria de probabilidades, deseja-se **atribuir um valor à um evento do espaço amostral**.

Na **teoria clássica**, consideramos que **todos os eventos têm a mesma chance** de ocorrência.

$$P(\text{evento de interesse}) = \frac{\text{Tamanho do evento de interesse}}{\text{Tamanho do espaço amostral}}$$

(Leia-se “Probabilidade do evento de interesse”)

Probabilidades

Método Clássico

Em 2019 o IBGE divulgou um estudo no qual apresentou a quantidade de **homens** e **mulheres** com e sem **restrição** de acesso à Educação⁽¹⁾. Um resumo desses dados é apresentado abaixo (em milhares).

Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total
Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521
Homens (H)	28.695	71.638	100.333
Total	57.368	150.486	207.854

Sorteando uma pessoa **aleatoriamente**, quais são os **possíveis resultados** que podemos obter

considerando **Gênero** e **Restrição à Educação**?

Probabilidades

Método Clássico



Em 2019 o IBGE divulgou um estudo no qual apresentou a quantidade de **homens** e **mulheres** com e sem **restrição** de acesso à Educação⁽¹⁾. Um resumo desses dados é apresentado abaixo (em milhares).

	Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total	
Mulher e <u>Com</u> Restrição (M,C)	Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521	Mulher e <u>Sem</u> Restrição (M,S)
	Homens (H)	28.695	71.638	100.333	
	Total	57.368	150.486	207.854	
	Homem e <u>Com</u> Restrição (H,C)		Homem e <u>Sem</u> Restrição (H,S)		

O **Espaço Amostral** deste estudo é definido como: $\{(M,C),(M,S),(H,C),(H,S)\}$

Probabilidades

Método Clássico



Podemos estar interessados em subconjuntos do **Espaço Amostral**:

- **Evento A** - Mulher: $\{(M,C),(M,S)\}$
- **Evento B** - Homem e Com Restrição: $\{(H,C)\}$

Espaço Amostral

$\{(M,C),(M,S),(H,C),(H,S)\}$

Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total
Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521
Homens (H)	28.695	71.638	100.333
Total	57.368	150.486	207.854

Mulher (M)

Homem e Com Restrição (H,C)

Qualquer **subconjunto** do **Espaço Amostral** de um fenômeno de caráter aleatório é chamado de **Evento**.



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Como mensurar a chance de um evento? - Método Frequentista

Probabilidades

Método Frequentista

Estudar Probabilidades sob a **teoria frequentista**, significa basear-se em um número suficiente de experimentos e **anotar a frequência de ocorrência** do evento de interesse.

PEOPLE
SHOPPING



Imagine que você gostaria de saber qual é a "**taxa de compradores**" de uma loja.

Qual experimento poderia ser realizado para verificar?

Probabilidades

Método Frequentista

Experimento: Observar as pessoas que entram na loja e anotar quantos deles realizam compras.

Conclusão: A **probabilidade empírica**, ou seja, a frequência relativa de Compradores **é de cerca de 40%.**

Portanto, podemos dizer que quando pessoa entra na loja, a probabilidade de compra é de cerca de **40%.**

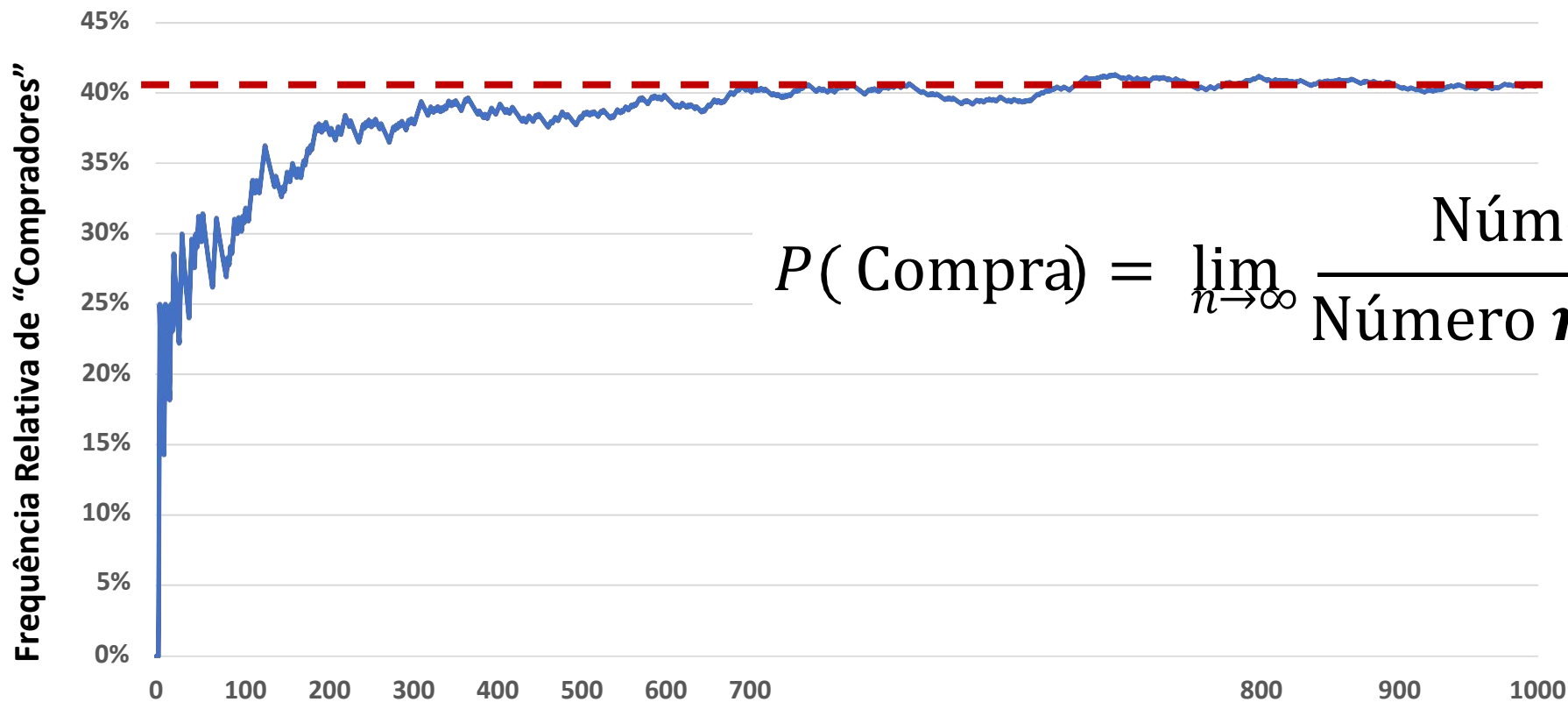
Qte de Pessoas que visitaram a loja	Comprou	Número de Compradores	Frequência Relativa de Compradores
1	Não	0	0,0%
2	Não	0	0,0%
3	Não	0	0,0%
4	Sim	1	25,0%
5	Não	1	20,0%
...	...	...	...
30	Sim	9	30,0%
...	...	...	...
50	Não	14	28,0%
...	...	...	...
100	Sim	35	35,0%
...	...	...	...
500	Não	202	40,4%
...	...	...	...
998	Não	404	40,5%
999	Não	404	40,4%
1000	Sim	405	40,5%

Probabilidades

Método Frequentista



O ponto central da **Teoria Frequentista** é que a **Probabilidade** do evento de interesse é **confiável** ao se obter um **número suficiente de experimentos**.



Ou seja, em termos formais,

$$P(\text{Compra}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Número de Compras}}{\text{Número } n \text{ de pessoas na loja}}$$

Q. te de Pessoas que visitaram a



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Como mensurar a chance de um evento? - Método Frequentista

Exemplo

Probabilidades

Método frequentista - Exemplo

Como estimar a **taxa de conversão futura** de acordo com os **dados históricos** de canal de origem dos clientes? Nessa aula, vamos explorar uma base de dados com informações de tráfego de um e-commerce de assinatura de vinhos:

session_id	session_dt	channel	session_ip_loc_state	session_duration	payment_success_flag	rev_amt
19283	02/08/2024	Paid Search	Kansas	15	0	\$-
29482	2/20/2024	Organic Search	Delaware	30	0	\$-
43233	2/15/2024	Email Marketing	Washington	1654	1	\$38.00
44867	02/01/2024	Direct	Ohio	320	1	\$60.00
52566	2/21/2024	Affiliates	Georgia	8	0	\$-
54373	2/22/2024	Direct	Virginia	192	1	\$60.00
54377	2/26/2024	Direct	Kansas	887	0	\$-

Amostra com 600 sessões

Utilizaremos o método **Frequentista** para estimar essas taxas / probabilidades e **avaliaremos a qualidade** de cada estimativa.



Demonstração



Preditiva.ai



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Conectando os pontos

Métodos Clássico e Frequentista

Probabilidades

Conectando os pontos - Métodos Clássico e Frequentista

Vimos duas formas de calcular a probabilidade de um evento de interesse, através do método **Clássico** e pelo método **Frequentista**. Nessa aula, vamos explorar como esses métodos se relacionam:

1. De acordo com um evento de interesse (ex: taxa de conversão, taxa de churn de clientes, etc), **qual** abordagem utilizar para calcular essa **probabilidade/taxa**?
2. Os resultados coincidem? Em quais condições?

Probabilidades

Conectando os pontos - Métodos Clássico e Frequentista



Vamos relembrar o estudo do IBGE na qual apresentou a quantidade de **homens** e **mulheres** com e sem **restrição** de acesso à Educação⁽¹⁾. Um resumo desses dados é apresentado abaixo (em milhares).

	Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total	
Mulher e <u>Com</u> Restrição (M,C)	Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521	Mulher e <u>Sem</u> Restrição (M,S)
	Homens (H)	28.695	71.638	100.333	
	Total	57.403	150.451	207.854	
	Homem e <u>Com</u> Restrição (H,C)		Homem e <u>Sem</u> Restrição (H,S)		



Demonstração



Preditiva.ai



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

Entendendo a relação entre nossos eventos

Probabilidades

Entendendo a relação entre nossos eventos - Independência

Vamos relembrar o que é um **evento**? Eventos são acontecimentos do nosso interesse que queremos quantificar a sua ocorrência através das "probabilidades". Exemplos de "eventos":

Marketing

- Cliente clicar em um anúncio no Instagram
- Cliente comprar um produto
- Cliente abrir um email da campanha de Marketing

Mercado Financeiro

- Cliente se tornar inadimplente em um empréstimo
- Taxa de câmbio subir ou descer
- Banco recuperar uma dívida

Atendimento

- Cliente dar nota 5 no atendimento
- Atendente resolver um problema do cliente
- Cliente cancelar a assinatura

Probabilidades

Entendendo a relação entre nossos eventos - Independência

Quando trabalhamos com **probabilidades** atribuídas a esses eventos de interesse, é importante compreender como os eventos se relacionam. Assim, podemos **estender** nosso entendimento e calcular, por exemplo, a probabilidade de ocorrerem **simultaneamente**.

Nesse contexto, um conceito importante é a **Independência**:

Dois eventos são **independentes** quando a **ocorrência** de um, **não influencia** a ocorrência do **outro**

Quando trabalhamos com eventos **independentes**, o manuseio e o cálculo de **probabilidades** é mais simples.

Probabilidades

Entendendo a relação entre nossos eventos - Exemplos



Eventos independentes

Um cliente é impactado por um banner de desconto em um site. Um outro cliente é impactado pelo mesmo banner.

As reações desses clientes ao banner são **eventos independentes**

Um cliente responde uma avaliação sobre a experiência no uso de um aplicativo. Outro cliente responde a mesma pesquisa.

As avaliações em relação a experiência desses clientes são **eventos independentes**

Eventos não independentes

Um cliente tem um bom score de crédito e um financiamento imobiliário aprovado

A ocorrência de um (score bom) **influencia** a ocorrência do outro (aprovação)

Um cliente tem uma experiência ruim e cancela a assinatura de um serviço que utilizava.

A ocorrência de uma experiência ruim **influencia** a ocorrência do outro evento (churn)



Preditiva.ai

Projeções e Análise Preditiva

A influência da informação

Probabilidades

A influência da informação - Probabilidade Condicional

Quando trabalhamos com **probabilidades** atribuídas a eventos de interesse, um ponto importante é a capacidade de atualizarmos nosso conhecimento a medida em que acessamos novas informações.

Por exemplo, **sabendo** que um cliente não acessa um serviço de streaming por assinatura há mais de 30 dias, teria algum efeito na sua **probabilidade** de dar **churn**?

A **Probabilidade Condicional** é a técnica que nos permite **atualizarmos** nosso conhecimento sobre um evento **dado** a ocorrência de um **outro evento**

Probabilidades

Probabilidade Condicional - Exemplo

Em 2019 o IBGE divulgou um estudo no qual apresentou a quantidade de **homens** e **mulheres** com e sem **restrição** de acesso à Educação⁽¹⁾. Um resumo desses dados é apresentado abaixo (em milhares).

Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total
Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521
Homens (H)	28.695	71.638	100.333
Total	57.403	150.451	207.854

Já calculamos a probabilidade de, **aleatoriamente**, ser selecionada **uma mulher** nesse contexto:

Evento A - Mulher: $\{(M,C),(M,S)\}$

$$P(\text{Mulher}) = \frac{28.708 + 78.813}{207.854} = 51,7\%$$

Se **soubéssemos** que a pessoa selecionada é **sem restrição** a educação (B), como poderíamos **absorver** esse conhecimento e **atualizar** nossa probabilidade de selecionar uma **mulher**?

Probabilidades

Probabilidade Condicional - Exemplo

Gênero	<u>Com</u> Restrição (C)	<u>Sem</u> Restrição (S)	Total
Mulheres (M)	28.708	78.813	107.521
Homens (H)	28.695	71.638	100.333
Total	57.403	150.451	207.854

Pré-informação

$$P(\text{evento de interesse}) = \frac{\text{Tamanho do evento de interesse}}{\text{Tamanho do espaço amostral}}$$

(Leia-se "Probabilidade do evento de interesse")

Evento A - Mulher: {(M,C),(M,S)}

$$P(\text{Mulher}) = \frac{28.708 + 78.813}{207.854} = 51,7\%$$

Pós-informação

Absorvemos a **nova informação** em cada elemento da fórmula

Evento A | B : Mulher **dado que** é sem restrição

$$P(\text{Mulher} | \text{Sem Restr.}) = \frac{78.813}{150.451} = 52,3\%$$



Preditiva.ai